

Physics - Question 88

Original paper page 82; original question and option regions

A circular well of diameter 2 m has water upto the ground level. If the bottom of the well is at a depth of 14 m, the time taken in seconds to empty the well using a 1.4 kW motor is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

2 m వ్యాసం గల ఒక వృత్తాకారపు బావి నేల మట్టం వరకు నీటిని కలిగి ఉంది. ఆ బావి అడుగు 14 m లోతులో ఉన్నచో, ఒక 1.4 kW మోటార్‌ను ఉపయోగించి బావిని పూర్తిగా ఖాళీ చేయుటకు పట్టు కాలం సెకండులలో

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1860

1. ✖

2200

2. ✔

2660

3. ✖

3300

4. ✖

Physics - Question 90

Original paper page 84; original question and option regions

A circular disc of mass 20 kg and radius 1 m is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity of 2 rad s^{-1} . Then the rotational kinetic energy of the disc is

ద్రవ్యరాశి 20 kg మరియు వ్యాసార్థం 1 m గల ఒక వృత్తాకార డిస్క్ 2 rad s^{-1} కోణీయ వేగంతో దాని కేంద్రం నుండి పోతూ, దాని తలానికి లంబంగా ఉన్న అక్షం పరంగా భ్రమణం చేయుచున్నది. అయిన దాని భ్రమణ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 100 J

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

50 J

75 J

20 J

Physics - Question 91

Original paper page 85; original question and option regions

The equations for the displacements of two particles in simple harmonic motion are $y_1 = 0.1 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ and $y_2 = 0.1 \cos \pi t$ respectively. The phase difference between the velocities of the two particles at a time $t = 0$ is

సరళ హరాత్మక చలనంలో గల రెండు కణాల స్థానభ్రంశాల సమీకరణాలు వరుసగా

$y_1 = 0.1 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ మరియు $y_2 = 0.1 \cos \pi t$. కాలం $t = 0$ వద్ద రెండు కణాల వేగాల

మధ్య దశా భేదం

Options :

$$\frac{\pi}{4}$$

1. ✖

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

Physics - Question 92

Original paper page 86; original question and option regions

A spring is stretched by 0.2 m when a mass of 0.5 kg is suspended to it. The time period of the spring when 0.5 kg mass is replaced with a mass of 0.25 kg is suspended to it is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక స్ప్రింగ్ నుండి 0.5 kg ద్రవ్యరాశిని వ్రేలాడదీసినప్పుడు, ఆ స్ప్రింగ్ 0.2 m సాగినది. ఆ స్ప్రింగ్ కు తగిలించిన 0.5 kg ద్రవ్యరాశిని తొలగించి, 0.25 kg ద్రవ్యరాశిని వ్రేలాడదీసిన, ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క అవర్తన కాలం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 0.628 s

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

6.28 s

62.8 s

0.0628 s

Physics - Question 93

Original paper page 87; original question and option regions

An artificial satellite is revolving around a planet of radius R in a circular orbit of radius ' a '. If the time period of revolution of the satellite, $T \propto a^{3/2} g^x R^y$, then the values of x and y are respectively

[g - acceleration due to gravity]

ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహం, R వ్యాసార్థం గల గ్రహం చుట్టూ, ' a ' వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో పరిభ్రమించుచున్నది. ఆ ఉపగ్రహం యొక్క పరిభ్రమణ కాలం $T \propto a^{3/2} g^x R^y$ అయితే x, y ల విలువలు వరుసగా

(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖ $1, \frac{1}{2}$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$\frac{1}{2}, 1$$

$$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

$$\frac{-1}{2}, -1$$

Physics - Question 95

Original paper page 89; original question and option regions

If two soap bubbles A and B of radii r_1 and r_2 respectively are kept in vacuum at constant temperature, then the ratio of masses of air inside the bubbles A and B is

వరుసగా r_1 మరియు r_2 వ్యాసార్థాలు గల A మరియు B అనే రెండు సబ్బు బుడగలను స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద శూన్యంలో ఉంచిన, A మరియు B బుడగల లోపల గల గాలి ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $r_2^2 : r_1^2$

2. ✔ $r_1^2 : r_2^2$

3. ✖ $r_1 : r_2$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$I_2 : I_1$$

Physics - Question 96

Original paper page 90; original question and option regions

A small quantity of water of mass 'm' at temperature θ °C is mixed with a large mass 'M' of ice which is at its melting point. If 's' is specific heat capacity of water and 'L' is the Latent heat of fusion of ice, then the mass of ice melted is

తక్కువ పరిమాణంలో θ °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న 'm' ద్రవ్యరాశి గల నీటిని, మంచు ద్రవీభవన స్థానం వద్ద అధిక పరిమాణంలో 'M' ద్రవ్యరాశి ఉన్న మంచుతో కలిపారు. నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం 's' మరియు మంచు ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం 'L', అయిన కరిగిన మంచు ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✖ $\frac{ML}{ms\theta}$

2. ✖ $\frac{ms\theta}{ML}$

3. ✖ $\frac{Ms\theta}{L}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\frac{ms\theta}{L}$$

Physics - Question 98

Original paper page 92; original question and option regions

The work done by 6 moles of helium gas when its temperature increases by 20°C at constant pressure is

(Universal gas constant $= 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

స్థిర పీడనం వద్ద 6 మోల్స్ హీలియం వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 20°C పెరిగిన, ఆ వాయువు చేసిన పని

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం $= 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

807.2 J

1. ✖

887.2 J

2. ✖

997.2 J

3. ✔

1007.2 J

4. ✖

Physics - Question 99

Original paper page 93; original question and option regions

If a heat engine and a refrigerator are working between the same two temperatures T_1 and T_2 ($T_1 > T_2$), then the ratio of efficiency of heat engine to coefficient of performance of refrigerator is

ఒక ఉష్ణయంత్రం మరియు ఒక శీతలీకరణ యంత్రం అవే రెండు ఉష్ణోగ్రతలు T_1 మరియు T_2 ల మధ్య ($T_1 > T_2$) పనిచేస్తుంటే, ఉష్ణయంత్రం దక్షత మరియు శీతలీకరణ యంత్రం క్రియాశీలతా గుణకాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\frac{(T_1 - T_2)}{T_1 T_2}$

2. ✖ $\frac{(T_1 + T_2)}{T_1 T_2}$

3. ✔ $\frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 T_2}$

4. ✖ $\frac{(T_1 + T_2)^2}{T_1 T_2}$

Physics - Question 101

Original paper page 95; original question and option regions

If two progressive sound waves represented by $y_1 = 3 \sin 250 \pi t$ and $y_2 = 2 \sin 260 \pi t$ (where displacement is in metre and time is in second) superimpose, then the time interval between two successive maximum intensities is

రెండు పురోగామి ధ్వని తరంగాలు $y_1 = 3 \sin 250 \pi t$ మరియు $y_2 = 2 \sin 260 \pi t$ (ఇక్కడ స్థానభ్రంశం మీటర్ లో మరియు కాలం సెకండు లో) లు అధ్యారోపణం చెందిన, రెండు వరుస గరిష్ఠ తీవ్రతల మధ్య కాల వ్యవధి

Options :

1. ✖ 0.1 s

2. ✖ 0.4 s

3. ✖ 0.5 s

4. ✔ 0.2 s

Physics - Question 104

Original paper page 97; original question and option regions

A solid of mass 1 kg has 6×10^{24} atoms. If one electron is removed from every one atom of 0.005% of the atoms, then the charge gained by the solid is

ఒక kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఘన పదార్థంలో 6×10^{24} పరమాణువులు ఉన్నవి. ప్రతి పరమాణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ చొప్పున 0.005% పరమాణువులలో తొలగించిన, ఆ ఘన పదార్థం పొందు విద్యుదావేశం

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

+24 C

+48 C

+96 C

+60 C

Physics - Question 105

Original paper page 98; original question and option regions

One of the two identical capacitors having the same capacitance C , is charged to a potential V_1 and the other is charged to a potential V_2 . If they are connected with their like plates together, then the decrease in the electrostatic potential energy of the combined system is

C కెపాసిటెన్స్ గల రెండు సర్వసమానమైన కెపాసిటర్లలో ఒకదానిని V_1 పొటెన్షియల్‌కు, రెండవదానిని V_2 పొటెన్షియల్‌కు ఆవేశపరిచారు. ఇప్పుడు ఆ రెండు కెపాసిటర్ల సజాతి పలకలను సంధానం చేస్తే, సంయోగ వ్యవస్థ నష్టపోయిన స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$\frac{C}{4}(V_1^2 - V_2^2)$$

$$\frac{C}{4}(V_1^2 + V_2^2)$$

$$\frac{C}{4}(V_1 - V_2)^2$$

$$\frac{C}{4}(V_1 + V_2)^2$$

Physics - Question 108

Original paper page 102; original question and option regions

A dc supply of 160 V is used to charge a battery of emf 10 V and internal resistance $1\ \Omega$ by connecting a series resistance of $24\ \Omega$. The terminal voltage of the battery during charging is

160 V dc సరఫరాకు శ్రేణిలో $24\ \Omega$ నిరోధాన్ని కలిపి emf 10 V మరియు అంతర్నిరోధం $1\ \Omega$ గల ఒక బ్యాటరీని ఆవేశితం చేశారు. ఆవేశితం చెందేటప్పుడు బ్యాటరీ యొక్క టెర్మినల్ వోల్టేజి

Options :

1. ✗ 8 V
2. ✗ 12 V
3. ✓ 16 V
4. ✗ 4 V

Physics - Question 112

Original paper page 106; original question and option regions

When a current of 4 mA passes through an inductor, if the flux linked with it is $32 \times 10^{-6} \text{ T m}^2$, then the energy stored in the inductor is

ఒక ప్రేరకంలో 4 mA విద్యుత్ ప్రవహించుచున్నప్పుడు, దానితో బంధితమైన అభివాహం $32 \times 10^{-6} \text{ T m}^2$, అయిన ఆ ప్రేరకంలో నిల్వ ఉండే శక్తి

Options :

1. ✓ $64 \times 10^{-9} \text{ J}$
2. ✗ $32 \times 10^{-9} \text{ J}$
3. ✗ $128 \times 10^{-9} \text{ J}$
4. ✗ $96 \times 10^{-9} \text{ J}$

Physics - Question 115

Original paper page 109; original question and option regions

If the de Broglie wavelength of an electron is 2 nm, then its kinetic energy is nearly

(Planck's constant = 6.6×10^{-34} J s and mass of electron = 9×10^{-31} kg)

ఒక ఎలక్ట్రాన్ డి బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం 2 nm అయిన, దాని గతిజ శక్తి సుమారుగా

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J s మరియు ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9×10^{-31} kg)

Options :

1. ✖ 0.48 eV

2. ✖ 0.68 eV

3. ✔ 0.38 eV

4. ✖ 0.25 eV

Physics - Question 117

Original paper page 111; original question and option regions

The density (in kg m^{-3}) of nuclear matter is of the order of

కేంద్రక పదార్థ సాంద్రత (kg m^{-3} లో) యొక్క క్రమం

Options :

1. ✖ 10^{21}

2. ✔ 10^{17}

3. ✖ 10^{12}

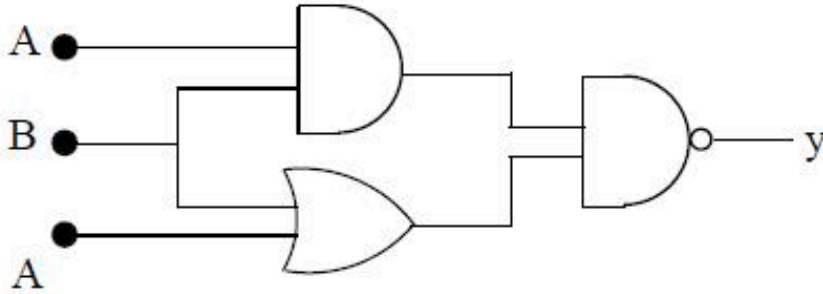
4. ✖ 10^8

Physics - Question 119

Original paper page 113; original question and option regions

If three logic gates are connected as shown in the figure, then the correct truth table of the circuit is

మూడు తర్క ద్వారాలు పటంలో చూపిన విధంగా కలుపబడిన, ఆ వలయం యొక్క సరియైన నిజ పట్టిక



Options :

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Physics - Question 83

Original paper page 78; original question and option regions

If the range of a body projected with a velocity of 60 m s^{-1} is $180\sqrt{3} \text{ m}$, then the angle of projection of the body is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

60 m s^{-1} వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడిన ఒక వస్తువు వ్యాప్తి $180\sqrt{3} \text{ m}$, అయిన ఆ వస్తువు యొక్క ప్రక్షిప్త కోణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

30° or 60°

37° or 53°

20° or 70°

15° or 75°

Physics - Question 84

Original paper page 79; original question and option regions

If the height of a projectile at a time of 2 s from the beginning of motion is 60 m, then the time of flight of the projectile is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

చలనం మొదలైన 2 s కాలం వద్ద ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క ఎత్తు 60 m, అయిన ఆ ప్రక్షేపకం గాలిలో ప్రయాణించిన మొత్తం కాలం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

12 s

1. ✖

2. ✖ 4 s

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

6 s

8 s

Physics - Question 85

Original paper page 80; original question and option regions

A disc of mass 0.2 kg is kept floating in air without falling by vertically firing bullets each of mass 0.05 kg on the disc at the rate of 10 bullets per every second. If the bullets rebound with the same speed, then the speed of each bullet is (Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒకొక్కటి 0.05 kg ద్రవ్యరాశి గల బుల్లెట్‌లను 0.2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక డిస్క్‌పై ప్రతి సెకనుకు 10 బుల్లెట్లను క్షితిజ లంబంగా పేల్చుతూ బిళ్ళ క్రిందకు పడకుండా గాలిలో ఉండేటట్లు చేశారు. బిళ్ళను ఢీకొన్న బుల్లెట్‌లు అంతే వడితో వెనక్కి వస్తే, ఒక్కొక్క బుల్లెట్ వడి (గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 2 m s^{-1} 2. ✗ 10 m s^{-1} 3. ✗ 20 m s^{-1}

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$1 \text{ m s}^{-1}$$

Physics - Question 86

Original paper page 81; original question and option regions

Two bodies A and B of masses 1.5 kg and 3 kg are moving with velocities 20 m s^{-1} and 15 m s^{-1} respectively. If the same retarding force is applied on the two bodies, then the ratio of the distances travelled by the bodies A and B before they come to rest is

1.5 kg మరియు 3 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు A మరియు B వరుసగా 20 m s^{-1} మరియు 15 m s^{-1} వేగాలతో కదులుచున్నవి. రెండు వస్తువులపై ఒకే నిరోధక బలాన్ని ప్రయోగించిన, నిశ్చలస్థితికి చేరునప్పటికి A మరియు B వస్తువులు ప్రయాణించిన దూరాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✔ 8 : 9

3. ✖ 2 : 3

4. ✖ 3 : 8

Physics - Question 93

Original paper page 88; original question and option regions

If the escape velocity of a body from the surface of the earth is 11.2 km s^{-1} , then the orbital velocity of a satellite in an orbit which is at a height equal to the radius of the earth is

భూ ఉపరితలం నుండి ఒక వస్తువు పలాయన వడి 11.2 km s^{-1} అయితే భూమి నుండి భూ వ్యాసార్థానికి సమానమైన ఎత్తులో గల ఒక కక్ష్యలో ఒక ఉపగ్రహం కక్ష్యా వడి

Options :

1. ✖ 11.2 km s^{-1}

2. ✖ 2.8 km s^{-1}

3. ✖ 22.4 km s^{-1}

4. ✔ 5.6 km s^{-1}

A wire of length 0.5 m and area of cross-section $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ at a temperature of 100°C is suspended vertically by fixing its upper end to the ceiling. The wire is then cooled to 0°C , but is prevented from contracting, by attaching a mass at the lower end. If the mass of the wire is negligible, then the value of the mass attached to the wire is

[Young's modulus of material of the wire = 10^{11} N m^{-2} ; coefficient of linear expansion of the material of the wire = 10^{-5} K^{-1} and acceleration due to gravity = 10 m s^{-2}]

100°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.5 m పొడవు మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ గల ఒక తీగ పై చివరను పైకప్పుకు బిగించి క్షితిజ లంబంగా వ్రేలాడదీసారు. తరువాత తీగను 0°C ఉష్ణోగ్రతకు చల్లబరిచినప్పుడు అది సంకోచం చెందకుండా దాని క్రింది కొనకు ఒక ద్రవ్యరాశిని తగిలించినారు. తీగ ద్రవ్యరాశి విస్మరించదగినదైతే, తీగకు తగిలించిన ద్రవ్యరాశి విలువ

[తీగ పదార్థ యంగ్ గుణకం = 10^{11} N m^{-2} ; తీగ పదార్థ దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం = 10^{-5} K^{-1} మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2}]

Options :

1. ✖ 10 kg

2. ✖ 20 kg

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

30 kg

40 kg

Physics - Question 97

Original paper page 93; original question and option regions

The temperature of water of mass 100 g is raised from 24°C to 90°C by adding steam to it. The mass of the steam added is

(Latent heat of steam = 540 cal g^{-1} and specific heat capacity of water = $1 \text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

నీటి భాష్పాన్ని కలుపడం ద్వారా 100 g ద్రవ్యరాశి గల నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 24°C నుండి 90°C కు పెంచడానికి, నీటికి కలుపవలసిన భాష్పం ద్రవ్యరాశి

(బాష్పీభవన గుప్తాష్ణం = 540 cal g^{-1} మరియు నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $1 \text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 10 g
2. ✔ 12 g
3. ✖ 8 g
4. ✖ 16 g

Physics - Question 100

Original paper page 96; original question and option regions

In a container of volume 16.62 m^3 at 0°C temperature, 2 moles of oxygen, 5 moles of nitrogen and 3 moles of hydrogen are present, then the pressure in the container is

(Universal gas constant = $8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

ఘనపరిమాణం 16.62 m^3 గల ఒక పాత్రలో 0°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 మోల్ల ఆక్సిజన్, 5 మోల్ల నైట్రోజన్ మరియు 3 మోల్ల హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి. అయిన ఆ పాత్రలో పీడనం

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1570 Pa

2. ✖ 1270 Pa

3. ✔ 1365 Pa

4. ✖ 2270 Pa

Physics - Question 103

Original paper page 98; original question and option regions

The path difference between two waves given by the equations

$$y_1 = a_1 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \text{ and } y_2 = a_2 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi \right) \text{ is}$$

$$y_1 = a_1 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \text{ మరియు } y_2 = a_2 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi \right) \text{ సమీకరణముల ద్వారా}$$

ఇవ్వబడిన రెండు తరంగాల మధ్య పదభేదం

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$\left(\frac{\lambda}{\pi} \phi \right)$$

$$\frac{\lambda}{\pi} \left(\phi - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\frac{\lambda}{2\pi} \phi$$

$$\frac{\lambda}{2\pi} \left(\phi - \frac{\pi}{2} \right)$$

Physics - Question 105

Original paper page 100; original question and option regions

The energy stored in a capacitor of capacitance $10\ \mu\text{F}$ when charged to a potential of $6\ \text{kV}$ is

$10\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల ఒక కెపాసిటర్‌ను $6\ \text{kV}$ ల పొటెన్షియల్‌కు అవేశితం చేసిన, ఆ కెపాసిటర్‌లో నిల్వ ఉండే శక్తి

Options :

1. ✖ $100\ \text{J}$

2. ✖ $200\ \text{J}$

3. ✔ $180\ \text{J}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

160 J

Physics - Question 106

Original paper page 101; original question and option regions

A parallel plate capacitor has plates of area $0.4\pi \text{ m}^2$ and spacing of 0.5 mm . If a slab of thickness 0.5 mm and dielectric constant 4.5 is introduced in between the plates of the capacitor, then the capacitance of the capacitor is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ $0.4\pi \text{ m}^2$ వైశాల్యం మరియు 0.5 mm అంతరం (దూరం) ఉన్న పలకలను కలిగి ఉన్నది. మందం 0.5 mm మరియు రోధక స్థిరాంకం 4.5 ఉన్న ఒక దిమ్మెను కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ప్రవేశపెట్టిన, దాని కెపాసిటన్స్

Options :

1. ✓ 100 nF

2. ✗ 60 pF

3. ✗ 100 pF

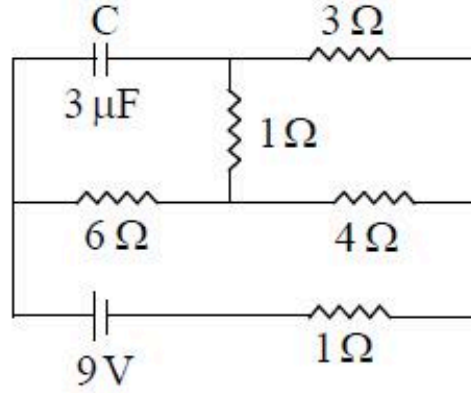
4. ✗ 60 nF

Physics - Question 107

Original paper page 102; original question and option regions

In the given circuit, the potential difference across the plates of the capacitor C in steady state is

ఇవ్వబడిన వలయంలో, నిలకడ స్థితిలో కెపాసిటర్ C పలకల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం



Options :

1. ✓ 6.5 V

2. ✗ 6 V

3. ✗ 9 V

4. ✗ 7.5 V

Physics - Question 108

Original paper page 103; original question and option regions

The potential difference across a conducting wire of length 20 cm is 30 V. If the electron mobility is $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, then the drift velocity of the electrons is

20 cm పొడవు గల ఒక వాహక తీగ చివరల పొటెన్షియల్ భేదం 30 V. ఎలక్ట్రాన్ చలన శీలత $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయిన, ఎలక్ట్రాన్ల డ్రిఫ్ట్ వేగం

Options :

1. ✖ $3 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$
2. ✖ $1.5 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$
3. ✖ $1.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$
4. ✔ $3 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 109

Original paper page 104; original question and option regions

A maximum current of 0.5 mA can pass through a galvanometer of resistance 15Ω . The resistance to be connected in series to the galvanometer to convert it into a voltmeter of range $0 - 10 \text{ V}$ is

15Ω నిరోధం గల ఒక గాల్వనామీటర్ ద్వారా 0.5 mA గరిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవహించగలదు. గాల్వనామీటర్ను, $0 - 10 \text{ V}$ వ్యాప్తి గల వోల్ట్మీటర్గా మార్చుటకు దానికి శ్రేణిలో కలుపవలసిన నిరోధం

Options :

1. ✗ 9985Ω
2. ✗ 20015Ω
3. ✗ 20000Ω
4. ✓ 19985Ω

Physics - Question 111

Original paper page 106; original question and option regions

A sample of paramagnetic salt contains 2×10^{24} atomic dipoles each of dipole moment $1.5 \times 10^{-23} \text{ J T}^{-1}$. The sample is placed under homogeneous magnetic field of 0.6 T and cooled to a temperature 4.2 K. The degree of magnetic saturation achieved is 20%. Then total dipole moment of the sample for a magnetic field of 0.9 T and a temperature of 2.8 K is

ఒక పారాఅయస్కాంత లవణ మచ్చు ఒక్కొక్కటి $1.5 \times 10^{-23} \text{ J T}^{-1}$ ద్విధ్రువ భ్రామకం గల 2×10^{24} పరమాణు ద్విధ్రువాలను కలిగి ఉంది. మచ్చును 0.6 T సజాతీయ అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచి 4.2 K ఉష్ణోగ్రతకు చల్లబరిచారు. అది 20% అయస్కాంత సంతృప్తత స్థాయిని పొందింది. అయితే 0.9 T అయస్కాంత క్షేత్రంలో 2.8 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచిన మచ్చు కలిగి ఉండే మొత్తం ద్విధ్రువ భ్రామకం

Options :

$$4.5 \text{ J T}^{-1}$$

1. ✖

$$13.5 \text{ J T}^{-1}$$

2. ✔

$$0.64 \text{ J T}^{-1}$$

3. ✖

$$7 \text{ J T}^{-1}$$

4. ✖

Physics - Question 112

Original paper page 107; original question and option regions

A coil of resistance 200Ω is placed in a magnetic field. If the magnetic flux ϕ (in weber) linked with the coil varies with time 't' (in second) as per the equation $\phi = 50t^2 + 4$, then the current induced in the coil at a time $t = 2$ s is

200Ω నిరోధం గల ఒక తీగచుట్ట ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచబడినది. కాలం 't' (సెకండ్ లో) తో తీగచుట్ట ద్వారా ప్రవహించే అయస్కాంత అభివాహం ϕ (వెబర్ లో) లో వచ్చే మార్పును తెలిపే సమీకరణం $\phi = 50t^2 + 4$, అయితే $t = 2$ s కాలం వద్ద తీగచుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 2 A
2. ✔ 1 A
3. ✖ 0.5 A
4. ✖ 0.1 A

Physics - Question 113

Original paper page 108; original question and option regions

If the voltage and current in an ac circuit are respectively $50 \sin(50t)$ V and $50 \sin\left(50t + \frac{\pi}{4}\right)$ mA, then the power dissipated in the circuit is nearly

ఒక ac విద్యుత్ వలయంలో వోల్టేజి మరియు విద్యుత్ ప్రవాహాలు వరుసగా $50 \sin(50t)$ V మరియు $50 \sin\left(50t + \frac{\pi}{4}\right)$ mA అయిన, ఆ వలయంలో దుర్వ్యయమయ్యే సామర్థ్యం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 1.296 W

2. ✖ 0.648 W

3. ✔ 0.884 W

4. ✖ 1.768 W

Physics - Question 115

Original paper page 109; original question and option regions

A laser produces a beam of light of frequency 5×10^{14} Hz with an output power of 33 mW. The average number of photons emitted by the laser per second is (Planck's constant = 6.6×10^{-34} J s)

ఒక లేజర్ 5×10^{14} Hz పౌనఃపున్యం గల కాంతి పుంజంను 33 mW సామర్థ్యంతో ఉత్పత్తి చేయుచున్నది.

అయిన ఆ లేజర్ సగటున ఒక సెకనుకు ఉద్గారించే ఫోటాన్ల సంఖ్య

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J s)

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$$40 \times 10^{16}$$

$$10 \times 10^{16}$$

$$30 \times 10^{16}$$

$$20 \times 10^{16}$$

Physics - Question 117

Original paper page 111; original question and option regions

The half life of a radioactive substance is 10 minutes. If n_1 and n_2 are the number of atoms decayed in 20 and 30 minutes respectively, then $n_1 : n_2 =$

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థపు అర్థజీవిత కాలం 10 నిమిషాలు. 20 మరియు 30 నిమిషాలలో వద్ద క్షయం అయిన పరమాణువుల సంఖ్యలు వరుసగా n_1 మరియు n_2 అయిన, $n_1 : n_2 =$

Options :

1. ✗ 7 : 8

2. ✗ 1 : 2

3. ✓ 6 : 7

4. ✗ 3 : 4

Physics - Question 83

Original paper page 45; original question and option regions

Three vectors each of magnitude $3\sqrt{1.5}$ units are acting at a point. If the angle between any two vectors is $\frac{\pi}{3}$, then the magnitude of the resultant vector of the three vectors is

ఒక్కొక్కటి $3\sqrt{1.5}$ ప్రమాణాలు పరిమాణం గల మూడు సదిశలు ఒక బిందువు వద్ద పనిచేయుచున్నవి.

ఏ రెండు సదిశల మధ్యనైనా కోణం $\frac{\pi}{3}$ అయిన, ఆ మూడు సదిశల ఫలిత సదిశ పరిమాణం

Options :

$9\sqrt{3}$ units (ప్రమాణాలు)

1. ✖

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

9 units (ప్రమాణాలు)

$\sqrt{6}$ units (ప్రమాణాలు)

3 units (ప్రమాణాలు)

Physics - Question 84

Original paper page 46; original question and option regions

A vector perpendicular to the vector $(4\hat{i} - 3\hat{j})$ is

$(4\hat{i} - 3\hat{j})$ సదిశకు లంబంగా వుండే సదిశ

Options :

1. ✖ $4\hat{i} + 3\hat{j}$

2. ✖ $6\hat{i}$

3. ✖ $3\hat{i} - 4\hat{j}$

4. ✔ $7\hat{k}$

Physics - Question 85

Original paper page 46; original question and option regions

If the breaking strength of a rope is $\frac{4}{3}$ times the weight of a person, then the maximum acceleration with which the person can safely climb up the rope is (g - acceleration due to gravity)

ఒక తాడు, ఒక వ్యక్తి యొక్క $\frac{4}{3}$ వంతు భారాన్ని భరించగలిగిన, ఆ తాడు సహాయంతో ఆ వ్యక్తి సురక్షితంగా పైకి ఎక్కవలెనన్న, అతని గరిష్ఠ త్వరణం (g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖ $\frac{g}{2}$

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$g$$

$$\frac{g}{3}$$

$$\frac{2g}{3}$$

Physics - Question 86

Original paper page 47; original question and option regions

A block of mass 2 kg is placed on a rough horizontal surface. If a horizontal force of 20 N acting on the block produces an acceleration of 7 m s^{-2} in it, then the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక క్షితిజ సమాంతర గరుకు తలంపై 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె ఉంచబడినది. దిమ్మెపై పనిచేయుచున్న ఒక క్షితిజ సమాంతర బలం 20 N దిమ్మెలో కలుగజేసిన త్వరణం 7 m s^{-2} అయిన దిమ్మెకు, తలానికి మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 0.2

2. ✓ 0.3

3. ✗ 0.4

4. ✗ 0.5

Physics - Question 87

Original paper page 47; original question and option regions

If a position dependent force $(3x^2 - 2x + 7)\text{N}$ acting on a body of mass 2 kg displaces it from $x = 0\text{ m}$ to $x = 5\text{ m}$, then the work done by the force is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు మీద స్థానంపై ఆధారపడే బలం $(3x^2 - 2x + 7)\text{N}$ పనిచేస్తూ, ఆ వస్తువును $x = 0\text{ m}$ నుండి $x = 5\text{ m}$ కు స్థానభ్రంశం చెందించిన, ఆ బలం చేసిన పని

Options :

1. ✖ 165 J

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

115 J

150 J

135 J

Physics - Question 88

Original paper page 48; original question and option regions

Two smooth inclined planes A and B each of height 20 m have angles of inclination 30° and 60° respectively. If t_1 and t_2 are respectively the times taken by two blocks to reach the bottom of the planes A and B from the top, then $t_1 - t_2 =$ (Acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

ఒక్కొక్కటి 20 m ఎత్తు గల A మరియు B అను రెండు ఘర్షణ రహిత వాలు తలాల వాలు కోణాలు వరుసగా 30° మరియు 60° . రెండు దిమ్మెలు A మరియు B తలాల పైనుండి క్రిందికి చేరుటకు పట్టు కాలాలు వరుసగా t_1 మరియు t_2 , అయితే $t_1 - t_2 =$ (గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} \text{ s}$

2. ✖ $3(\sqrt{3}-1) \text{ s}$

3. ✔ $4\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right) \text{ s}$

4. ✖ $(3\sqrt{3}-2) \text{ s}$

Physics - Question 90

Original paper page 49; original question and option regions

A body of mass 2 kg is moving towards north with a velocity of 20 m s^{-1} and another body of mass 3 kg is moving towards east with a velocity of 10 m s^{-1} . The magnitude of the velocity of the centre of mass of the system of the two bodies is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ఉత్తరదిశ వైపునకు 20 m s^{-1} వేగంతో మరియు 3 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు తూర్పుదిశ వైపునకు 10 m s^{-1} వేగంతో కదులుచున్నవి. ఆ రెండు వస్తువుల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగం యొక్క పరిమాణం

Options :1. ✖ 20 m s^{-1} 2. ✔ 10 m s^{-1} 3. ✖ 15 m s^{-1} 4. ✖ $2\sqrt{5} \text{ m s}^{-1}$

Physics - Question 91

Original paper page 49; original question and option regions

If the function $\sin^2 \omega t$ (t is time in second) represents a periodic motion, then the period of the motion is

ప్రమేయం $\sin^2 \omega t$ (t -కాలం సెకండులో) అనేది అవర్తన చలనాన్ని సూచిస్తే, ఆ చలనం యొక్క అవర్తన కాలం

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{\pi}{\omega}} \text{ s}$$

$$\frac{\pi}{\omega} \text{ s}$$

$$\frac{2\pi}{\omega} \text{ s}$$

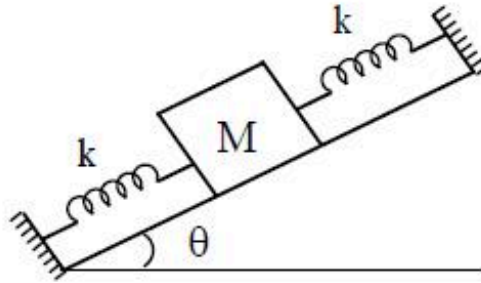
$$\sqrt{\frac{2\pi}{\omega}} \text{ s}$$

Physics - Question 92

Original paper page 50; original question and option regions

On a smooth inclined plane, a block of mass M is fixed to two rigid supports using two springs, as shown in the figure. If each spring has spring constant k , then the period of oscillation of the block is
(Neglect the masses of the springs)

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక నున్నటి వాలు తలంపై M ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె రెండు స్ప్రింగ్‌ల ద్వారా రెండు ధృఢ అధారాలకు బిగించబడినది. ఒక్కొక్క స్ప్రింగ్ యొక్క స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం k అయితే, ఆ దిమ్మె డోలనావర్తన కాలం
(స్ప్రింగ్‌ల ద్రవ్యరాశులను విస్మరించుము)



Options :

1. ✓ $2\pi \left(\frac{M}{2k} \right)^{1/2}$

2. ✗ $2\pi \left(\frac{2M}{k} \right)^{1/2}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$2\pi \left(\frac{Mg \sin \theta}{2k} \right)^{1/2}$$

$$2\pi \left(\frac{2Mg}{k} \right)^{1/2}$$

Physics - Question 93

Original paper page 51; original question and option regions

The acceleration due to gravity at a height of $(\sqrt{2}-1)R$ from the surface of the earth is

(Acceleration due to gravity on the surface of the earth = 10 m s^{-2} and R is radius of the earth)

భూ ఉపరితలం నుండి $(\sqrt{2}-1)R$ ఎత్తు వద్ద గురుత్వ త్వరణం

(భూ ఉపరితలంపై గురుత్వ త్వరణము 10 m s^{-2} మరియు R అనునది భూ వ్యాసార్థం)

Options :

1. ✖ 2.5 m s^{-2}

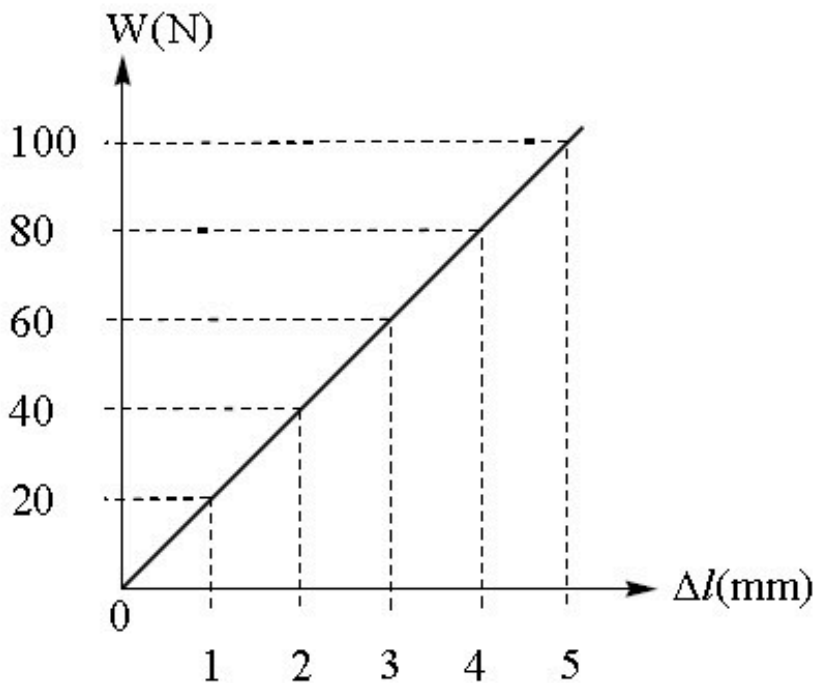
2. ✖ 7.5 m s^{-2}

3. ✔ 5 m s^{-2}

4. ✖ 10 m s^{-2}

If the given graph shows the load (W) attached to and the elongation (Δl) produced in a wire of length one meter and area of cross-section 1 mm^2 , then the Young's modulus of the material of the wire is

ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ ఒక మీటర్ పొడవు మరియు 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక తీగకు తగిలించబడిన భారం (W) మరియు తీగలోని సాగుదల (Δl) ను సూచించిన, ఆ తీగ వదార్థపు యంగ్ గుణకం



Options :

1. ✗ $20 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

2. ✓ $2 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

3. ✗ $10 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

4. ✗ $4 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 52; original question and option regions

A wire of length 20 cm is placed horizontally on the surface of water and is gently pulled up with a force of 1.456×10^{-2} N to keep the wire in equilibrium. The surface tension of water is

20 cm పొడవు గల ఒక తీగను, నీటి ఉపరితలంపై క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంచి, తీగను సమతాస్థితిలో ఉంచడానికి 1.456×10^{-2} N బలంతో మెల్లగా పైకి లాగారు. అయిన నీటి తలతన్యత

Options :

1. ✖ 0.00364 N m^{-1}

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$0.0364 \text{ N m}^{-1}$$

$$0.00464 \text{ N m}^{-1}$$

$$0.0864 \text{ N m}^{-1}$$

Physics - Question 98

Original paper page 54; original question and option regions

The heat supplied to a gas at a constant pressure of 5×10^5 Pa is 1000 kJ. If the volume of gas changes from 1 m^3 to 2.5 m^3 , then the change in internal energy of the gas is

స్థిర పీడనం 5×10^5 Pa వద్ద ఒక వాయువుకు సరఫరా చేసిన ఉష్ణం 1000 kJ. వాయువు ఘనపరిమాణం 1 m^3 నుండి 2.5 m^3 కు మారితే, ఆ వాయువు అంతరిక శక్తిలో మార్పు

Options :

1. ✓ 250 kJ

2. ✗ 225 kJ

3. ✗ 200 kJ

4. ✗ 175 kJ

Physics - Question 104

Original paper page 57; original question and option regions

An electric dipole with dipole moment $2 \times 10^{-10} \text{ C m}$ is aligned at an angle 30° with the direction of uniform electric field of 10^4 N C^{-1} . The magnitude of the torque acting on the dipole is

$2 \times 10^{-10} \text{ C m}$ ద్విధ్రువ భ్రామకం గల ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువం 10^4 N C^{-1} గల ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్ర దిశతో 30° కోణం చేసే విధంగా ఉన్నది. ద్విధ్రువంపై పనిచేసే టార్క్

Options :

1. ✓ 10^{-6} N m

2. ✗ 10^{-5} N m

3. ✗ 10^{-4} N m

4. ✗ 10^{-3} N m

Physics - Question 105

Original paper page 57; original question and option regions

If a dielectric slab of dielectric constant 3 is introduced between the plates of a capacitor having electric field $1.5\pi \text{ N C}^{-1}$, then the electric displacement is

రోధక స్థిరాంకం 3 గల ఒక రోధక దిమ్మెను $1.5\pi \text{ N C}^{-1}$ విద్యుత్ క్షేత్రం గల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఉంచిన, విద్యుత్ స్థానభ్రంశం

Options :

1. ✓ $125 \times 10^{-12} \text{ C m}^{-2}$

2. ✗ $125 \times 10^{-9} \text{ C m}^{-2}$

3. ✗ $250 \times 10^{-12} \text{ C m}^{-2}$

4. ✗ $250 \times 10^{-9} \text{ C m}^{-2}$

Physics - Question 106

Original paper page 58; original question and option regions

An electric charge $10^{-3} \mu\text{C}$ is placed at the origin of x-y plane. The potential difference between points A and B located at $(\sqrt{2} \text{ m}, \sqrt{2} \text{ m})$ and $(2 \text{ m}, 0 \text{ m})$ respectively is

x-y తలంలో మూల బిందువు వద్ద $10^{-3} \mu\text{C}$ విద్యుదావేశాన్ని ఉంచారు. వరుసగా $(\sqrt{2} \text{ m}, \sqrt{2} \text{ m})$ మరియు $(2 \text{ m}, 0 \text{ m})$ ల వద్ద ఉన్న A మరియు B బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం

Options :

1. ✗ 4.5 V

2. ✗ 9 V

3. ✓ 0 V

4. ✗ 2 V

Physics - Question 108

Original paper page 59; original question and option regions

The area of cross-section of a copper wire is $4 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ and the electrons per cubic metre in copper is 8×10^{28} . If the wire carries a current of 6.4 A, then the drift velocity of the electrons (in 10^{-3} m s^{-1}) is

ఒక రాగి తీగ యొక్క మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం $4 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ మరియు రాగి తీగలో ఒక ఘనపు మీటర్‌లోని ఎలక్ట్రాన్‌లు 8×10^{28} . తీగలోని విద్యుత్ ప్రవాహం 6.4 A అయిన, ఎలక్ట్రాన్‌ల డ్రిఫ్ట్ వేగం (10^{-3} m s^{-1} లో)

Options :

1. ✖ 0.25

2. ✖ 2.5

3. ✖ 0.125

4. ✔ 1.25

Physics - Question 111

Original paper page 60; original question and option regions

Two moving coil galvanometers A and B having identical springs are placed in magnetic fields of 0.25 T and 0.5 T respectively. If the number of turns in A and B are respectively 36 and 48, and the areas of the coils A and B are $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ and $4.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ respectively, then the ratio of the current sensitivities of the galvanometers A and B is

సర్వసమాన స్ప్రింగ్‌లు గల రెండు కదిలే తీగచుట్ట గాల్వనామీటర్లు A మరియు B వరుసగా 0.25 T మరియు 0.5 T అయస్కాంత క్షేత్రాలలో ఉంచబడినాయి. A మరియు B లలోని చుట్ట సంఖ్యలు వరుసగా 36 మరియు 48, A మరియు B తీగ చుట్టల వైశాల్యాలు వరుసగా $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ మరియు $4.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, అయిన A మరియు B గాల్వనామీటర్ల విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 3 : 16

2. ✗ 16 : 3

3. ✗ 4 : 3

4. ✗ 3 : 4

Physics - Question 113

Original paper page 61; original question and option regions

A coil of inductive reactance $\frac{1}{\sqrt{3}} \Omega$ and a resistance 1Ω are connected in series to a 200 V, 50 Hz ac source. The time lag between voltage and current is

ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం $\frac{1}{\sqrt{3}} \Omega$ గల ఒక తీగచుట్టను మరియు 1Ω నిరోధంను 200 V, 50 Hz గల ఒక ac జనకానికి శ్రేణిలో కలిపారు. అయితే వోల్టేజికి, విద్యుత్ ప్రవాహానికి మధ్య కాల విలంబనం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{1200} \text{ s}$

2. ✔ $\frac{1}{600} \text{ s}$

3. ✖ $\frac{1}{400} \text{ s}$

4. ✖ $\frac{1}{800} \text{ s}$

Physics - Question 114

Original paper page 62; original question and option regions

If the magnetic field in a plane progressive wave is represented by the equation

$$B_y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5\pi \times 10^{11} t) \text{ T, then the frequency of the wave is}$$

(In the equation time t is in second)

ఒక సమతల పురోగామి తరంగంలో అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని

$$B_y = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5\pi \times 10^{11} t) \text{ T సమీకరణంచే సూచిస్తే, ఆ తరంగం పౌనఃపున్యం}$$

(సమీకరణంలో కాలం t సెకండు లో)

Options :

1. ✓ $75 \times 10^9 \text{ Hz}$

2. ✗ $150 \times 10^9 \text{ Hz}$

3. ✗ $75 \times 10^7 \text{ Hz}$

4. ✗ $150 \times 10^7 \text{ Hz}$

Physics - Question 120

Original paper page 65; original question and option regions

The heights of transmitting and receiving antennas are respectively $\frac{1}{20000}$ and $\frac{1}{80000}$ times the radius of the earth. The maximum distance between these two antennas for satisfactory communication in line of sight mode is
(Radius of the earth = 6.4×10^6 m)

ప్రసార మరియు గ్రాహక అంటెన్నాల ఎత్తులు వరుసగా భూవ్యాసార్థానికి $\frac{1}{20000}$ మరియు $\frac{1}{80000}$ రెట్లు. దృష్టి రేఖా పద్ధతిలో ఈ రెండు అంటెన్నాల మధ్య సంతృప్తకరమైన ప్రసారం కోసం ఉండవలసిన గరిష్ట దూరం
(భూ వ్యాసార్థం = 6.4×10^6 m)

Options :

1. ✖ 48 km
2. ✔ 96 km
3. ✖ 320 km
4. ✖ 192 km

Physics - Question 81

Original paper page 49; original question and option regions

If force = $\frac{\alpha}{\text{density} + \beta^3}$, then the dimensional formulae of α and β are respectively

బలం = $\frac{\alpha}{\text{సాంద్రత} + \beta^3}$ అయిన, α మరియు β ల మితీయ ఫార్ములాలు వరుసగా

Options :

[M L² T⁻²], [M L^{-1/3} T⁰]

1. ✖

[M² L⁴ T⁻²], [M^{1/3} L⁻¹ T⁰]

2. ✖

[M² L⁻² T⁻²], [M^{1/3} L⁻¹ T⁰]

3. ✔

[M² L⁻² T⁻²], [M L⁻³ T⁰]

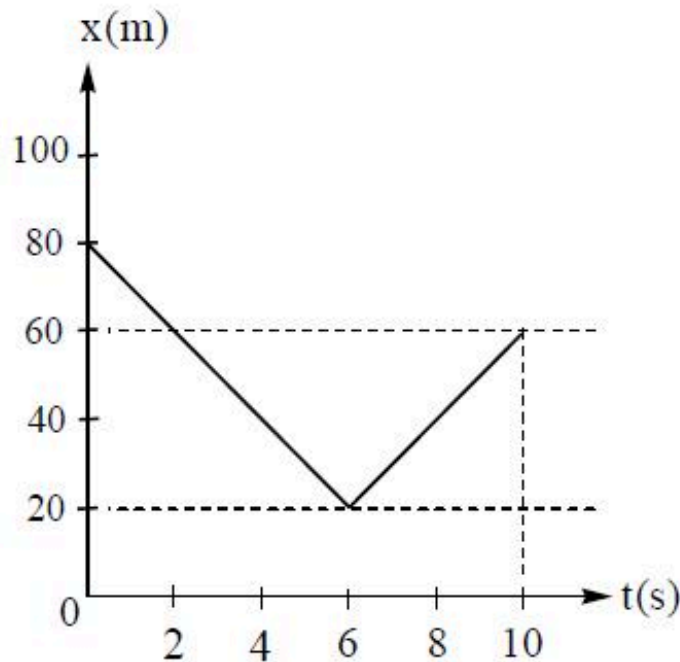
4. ✖

Physics - Question 82

Original paper page 50; original question and option regions

The displacement (x) and time (t) graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. The average velocity of the particle in the time of 10 s is

ఒక సరళరేఖ వెంబడి గమనంలో ఉన్న కణం యొక్క స్థానభ్రంశం (x) మరియు కాలం (t) ల గ్రాఫ్ పటంలో చూపబడినది. 10 సెకనుల కాలంలో ఆ కణం సగటు వేగం



Options :

1. ✓ 2 m s^{-1} 2. ✗ 4 m s^{-1} 3. ✗ 6 m s^{-1} 4. ✗ 8 m s^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 51; original question and option regions

If the horizontal range of a body projected with a velocity 'u' is 3 times the maximum height reached by it, then the range of the body is
(g - acceleration due to gravity)

'u' వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడిన ఒక వస్తువు క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి, అది చేరే గరిష్ఠ ఎత్తుకు 3 రెట్లు, అయిన ఆ వస్తువు యొక్క వ్యాప్తి
(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖ $\frac{2u^2}{3g}$

2. ✖ $\frac{4u^2}{5g}$

3. ✖ $\frac{12u^2}{13g}$

4. ✔ $\frac{24u^2}{25g}$

Physics - Question 84

Original paper page 51; original question and option regions

If the velocity at the maximum height of a projectile projected at an angle of 45° is 20 m s^{-1} , then the maximum height reached by the projectile is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

45° కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడిన ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క వేగం దాని గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద 20 m s^{-1} అయిన,
ప్రక్షేపకం చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 10 m

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

20 m

30 m

40 m

Physics - Question 85

Original paper page 52; original question and option regions

A body of mass ' m ' moving along a straight line collides with a stationary body of mass ' $2m$ '. After collision if the two bodies move together with the same velocity, then the fraction of kinetic energy lost in the process is

సరళరేఖాత్మక గమనంలో ఉన్న ' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు, నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ' $2m$ ' ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుతో అభిఘాతం చేసెను. అభిఘాతం తరువాత రెండు వస్తువులూ కలిసి ఒకే వేగంతో కదిలిన, ఈ ప్రక్రియలో గతిజ శక్తిలో కోల్పోయిన భాగం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{3}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{3}$

Physics - Question 86

Original paper page 53; original question and option regions

If a body of mass 2 kg moving with initial velocity of 4 m s^{-1} is subjected to a force of 3 N for a time of 2 s normal to the direction of its initial velocity, then the resultant velocity of the body is

4 m s^{-1} తొలి వేగంతో చలిస్తున్న 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై దాని తొలి వేగానికి లంబ దిశలో 2 s కాలం పాటు 3 N బలాన్ని ప్రయోగించిన, ఆ వస్తువు యొక్క ఫలిత వేగం

Options :

1. ✗ 7 m s^{-1}

2. ✓ 5 m s^{-1}

3. ✗ 2 m s^{-1}

4. ✗ 7.5 m s^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 53; original question and option regions

If a constant force of $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N acting on a body of mass 5 kg displaces it from $(3\hat{i} - 4\hat{k})$ m to $(2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ m, then the work done by the force on the body is

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై పని చేయుచున్న ఒక స్థిర బలం $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N ఆ వస్తువును $(3\hat{i} - 4\hat{k})$ m నుండి $(2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ m కు స్థానభ్రంశం చెందించిన, ఆ బలం వలన వస్తువుపై జరిగిన పని

Options :

1. ✓ 32 J

2. ✗ 28 J

3. ✗ 36 J

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

44 J

Physics - Question 88

Original paper page 54; original question and option regions

A motor can pump 7560 kg of water per hour from a well of depth 100 m. If the efficiency of the pump is 70%, then power of the pump is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక మోటార్ పంపు 100 m లోతు గల ఒక బావి నుండి గంటకు 7560 kg నీటిని తోడగలదు. పంపు దక్షత 70% అయితే, ఆ పంపు సామర్థ్యం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 4 kW

2. ✖ 6 kW

3. ✔ 3 kW

4. ✖ 7 kW

Physics - Question 89

Original paper page 54; original question and option regions

A circular disc of diameter 0.8 m and mass 4 kg is rolling on a smooth horizontal plane. If 2.56 N m torque is acting on the disc, then its angular acceleration is

ద్రవ్యరాశి 4 kg మరియు వ్యాసం 0.8 m గల ఒక వృత్తాకార బిళ్ళ ఒక నున్నని క్షితిజ సమాంతర తలంపై దొర్లుచున్నది. ఆ బిళ్ళపై 2.56 N m టార్క్ పని చేస్తూ ఉంటే, దాని కోణీయ త్వరణం

Options :

8 rad s⁻²

1. ✓

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$4 \text{ rad s}^{-2}$$

$$2 \text{ rad s}^{-2}$$

$$16 \text{ rad s}^{-2}$$

Physics - Question 90

Original paper page 55; original question and option regions

A solid sphere and a solid cylinder have same mass and same radius. The ratio of the moment of inertia of the solid sphere about its diameter and the moment of inertia of the solid cylinder about its axis is

ఒక ఘన గోళం మరియు ఒక ఘన స్థూపం ఒకే ద్రవ్యరాశి మరియు ఒకే వ్యాసార్థం కలిగి ఉన్నాయి. ఘన గోళం వ్యాసం పరంగా దాని జడత్వ భ్రామకం మరియు ఘన స్థూపం అక్షం పరంగా దాని జడత్వ భ్రామకంల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 3 : 5

4 : 5

2. ✔

3 : 1

3. ✖

2 : 1

4. ✖

Physics - Question 91

Original paper page 56; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion with amplitude A . The ratio of the kinetic energies of the particle when it is at displacements of $\frac{A}{4}$ and $\frac{A}{2}$ from the mean position is

ఒక కణం A కంపన పరిమితితో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. కణం మాధ్యమిక స్థానం నుండి $\frac{A}{4}$ మరియు $\frac{A}{2}$ స్థానభ్రంశాల వద్ద ఉన్నప్పుడు, కణం యొక్క గతిజ శక్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 4 : 1
2. ✖ 2 : 1
3. ✔ 5 : 4
4. ✖ 9 : 16

Physics - Question 92

Original paper page 56; original question and option regions

If the potential energy of a particle of mass 0.1 kg moving along x -axis is $5x(x - 4) \text{ J}$, then the speed of the particle is maximum at a position of

x -అక్షం దిశలో చలిస్తున్న 0.1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణం స్థితిజ శక్తి $5x(x - 4) \text{ J}$ అయితే, ఆ కణం వడి గరిష్టమగు స్థానం

Options :

1. ✓ $x = 2 \text{ m}$

2. ✗ $x = 3 \text{ m}$

3. ✗ $x = 0.5 \text{ m}$

4. ✗ $x = 5 \text{ m}$

Physics - Question 93

Original paper page 57; original question and option regions

The potential energy of a satellite of mass 'm' revolving around the earth at a height of R_e from the surface of the earth is

(R_e - radius of earth; g - acceleration due to gravity)

'm' ద్రవ్యరాశి కలిగి, భూ ఉపరితలం నుండి R_e ఎత్తులో భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న ఒక ఉపగ్రహం యొక్క స్థితిజ శక్తి

(R_e - భూ వ్యాసార్థం; g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✓ $-0.5mgR_e$

2. ✗ $-mgR_e$

3. ✗ $-2mgR_e$

4. ✗ $-4mgR_e$

Physics - Question 94

Original paper page 57; original question and option regions

The elastic potential energy stored in a copper rod of length one metre and area of cross-section 1mm^2 when stretched by 1 mm is

(Young's modulus of copper $= 1.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

పొడవు 1m మరియు మధ్యచ్చేద వైశాల్యం 1mm^2 గల ఒక రాగి కడ్డీని, 1mm సాగదీసిన ఆ కడ్డీలో నిల్వ ఉండే స్థితిస్థాపక స్థితిజ శక్తి

(రాగి యంగ్ గుణకం $= 1.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✓ $6 \times 10^{-2} \text{ J}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$3 \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$60 \text{ J}$$

$$3 \text{ J}$$

When the temperature increases, the viscosity of

ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు, స్నిగ్ధత

Options :

gases decreases but liquids increases

1. ✖

వాయువులలో తగ్గుతుంది కానీ ద్రవాలలో పెరుగుతుంది

gases increases but liquids decreases

2. ✔

వాయువులలో పెరుగుతుంది కానీ ద్రవాలలో తగ్గుతుంది

both gases and liquids increases

3. ✖

వాయువులు మరియు ద్రవాలు రెండింటిలో పెరుగుతుంది

both gases and liquids decreases

4. ✖

వాయువులు మరియు ద్రవాలు రెండింటిలో తగ్గుతుంది

Physics - Question 96

Original paper page 59; original question and option regions

If a body cools from a temperature of 62°C to 50°C in 10 minutes and to 42°C in the next 10 minutes, then the temperature of the surroundings is

ఒక వస్తువు 62°C ఉష్ణోగ్రత నుండి 50°C కు 10 నిమిషాలలో, మరియు 42°C కు తర్వాతి 10 నిమిషాలలో చల్లబడిన, పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✗ 12°C

2. ✓ 26°C

3. ✗ 36°C

4. ✗ 21°C

Physics - Question 97

Original paper page 59; original question and option regions

If the ratio of universal gas constant and specific heat capacity at constant volume of a gas is given by 0.67, then the gas is

సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకానికి, ఒక వాయువుకు స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద ఉన్న విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యానికి గల నిష్పత్తి 0.67 అయితే, ఆ వాయువు

Options :

monoatomic

1. ✓ ఏకపరమాణుక

diatomic

2. ✗ ద్విపరమాణుక

polyatomic

3. ✗ బహుపరమాణుక

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

a mixture of diatomic and polyatomic gases

ద్విపరమాణుక మరియు బహుపరమాణుక వాయువుల మిశ్రమం

Physics - Question 98

Original paper page 60; original question and option regions

The internal energy of 4 moles of a monoatomic gas at a temperature of 77°C is
(R - Universal gas constant)

77°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 4 మోల్ల ఏకపరమాణుక వాయువు యొక్క అంతరిక శక్తి
(R-సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ 1500R

2. ✖ 1800R

3. ✔ 2100R

4. ✖ 3500R

Physics - Question 99

Original paper page 60; original question and option regions

If 5.6 litres of a monoatomic gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 litres, then the work done on the gas is nearly

(R - Universal gas constant)

STP వద్ద 5.6 లీటర్ల ఏకపరమాణుక వాయువును స్థిరోష్ణకంగా 0.7 లీటర్లకు సంపీడనం చెందించిన,

ఆ వాయువుపై జరిగిన పని సుమారుగా

(R - సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✓ 307R

2. ✗ 357R

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

367R

407R

Physics - Question 100

Original paper page 61; original question and option regions

If the rms speed of the molecules of a diatomic gas at a temperature of 322 K is 2000 m s^{-1} , then the gas is

(Universal gas constant = $8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

322 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు అణువుల rms వడి 2000 m s^{-1} , అయితే ఆ వాయువు

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

hydrogen

1. ✓ హైడ్రోజన్

nitrogen

2. ✗ నైట్రోజన్

oxygen

3. ✗ ఆక్సిజన్

chlorine

4. ✗ క్లోరిన్

Physics - Question 101

Original paper page 62; original question and option regions

The equation of a transverse wave propagating along a stretched string of length 80 cm is $y = 1.5 \sin \left\{ (5 \times 10^{-3} x) + 20 t \right\}$, here 'x' and 'y' are in cm and the time 't' is in second. If the mass of the string is 3 g, then the tension in the string is

80 cm పొడవు కలిగిన ఒక సాగదీయబడిన తీగ వెంబడి ప్రయాణించుచున్న ఒక తిర్యక్ తరంగం యొక్క సమీకరణం $y = 1.5 \sin \left\{ (5 \times 10^{-3} x) + 20 t \right\}$, ఇక్కడ 'x' మరియు 'y' cm లో మరియు కాలం 't' సెకండు లో. తీగ ద్రవ్యరాశి 3 g అయిన, ఆ తీగలోని తన్యత

Options :

12 N

1. ✖

4 N

2. ✖

6 N

3. ✔

8 N

4. ✖

Physics - Question 102

Original paper page 62; original question and option regions

When an object is placed in front of a convex mirror at a distance 'u' from the pole of the mirror such that the size of the image is 'n' times that of the object, then the object distance 'u' =

ఒక వస్తువును ఒక కుంభాకార దర్పణం ఎదురుగా దర్పణ ధృవం నుండి 'u' దూరంలో ఉంచినప్పుడు దాని ప్రతిబింబం పరిమాణం వస్తువు పరిమాణం కంటే 'n' రెట్లు అయితే, వస్తువు దూరం 'u' =

Options :

1. ✖ $\frac{f}{n^2} - nf$

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$nf - \frac{f}{n}$$

$$f - \frac{f}{n}$$

$$f + \frac{f}{n^2}$$

Physics - Question 103

Original paper page 63; original question and option regions

A narrow slit of width 2 mm is illuminated with a monochromatic light of wavelength 500 nm. If the distance between the slit and the screen is 1m, then first minima are separated by a distance of

తరంగదైర్ఘ్యం 500 nm గల ఏకవర్ణ కాంతితో 2 mm వెడల్పు గల ఒక సన్నని చీలిక ప్రకాశవంతం చేయబడినది. చీలిక, తెరల మధ్య దూరం 1m అయిన, మొదటి కనిష్టాల మధ్య దూరం

Options :

1. ✖ 5 mm

2. ✔ 0.5 mm

3. ✖ 1 mm

4. ✖ 10 mm

Physics - Question 104

Original paper page 64; original question and option regions

The force between two conducting spheres of same radius having charges $+8 \mu\text{C}$ and $-4 \mu\text{C}$ separated by some distance in air is F . If the spheres are connected by a conducting wire and after some time the wire is removed, then the magnitude of the force between the two conducting spheres is

గాలిలో కొంత దూరంతో వేరుచేయబడిన $+8 \mu\text{C}$ మరియు $-4 \mu\text{C}$ ఆవేశాలు గల రెండు ఒకే వ్యాసార్థం గల వాహక గోళాల మధ్య బలం F . ఆ గోళాలను ఒక వాహక తీగతో కలిపి కొంతకాలం తరువాత తీగను తొలగించిన, రెండు గోళాల మధ్య బలం యొక్క పరిమాణం

Options :

1. ✖ F

2. ✖ $\frac{F}{2}$

3. ✔ $\frac{F}{8}$

4. ✖ $\frac{F}{4}$

Physics - Question 105

Original paper page 64; original question and option regions

In space the electric potential varies as $V = 20 |\vec{r}|$ volt, where $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ is the position vector. Then electric field in (N C^{-1}) at the point (4 m, 3 m, -5 m) is

అంతరాళంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ $V = 20 |\vec{r}|$ volt ప్రకారం మారుతుంది, ఇక్కడ $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ స్థాన సదిశ. అయితే (4 m, 3 m, -5 m) బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం (N C^{-1} లో)

Options :

$$-\sqrt{2}(4\hat{i} + 3\hat{j} - 10\hat{k})$$

1. ✖

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$-\sqrt{2}(8\hat{i} + 6\hat{j} - 10\hat{k})$$

$$-(8\hat{i} + 6\hat{j} - 10\hat{k})$$

$$4\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$$

Physics - Question 106

Original paper page 65; original question and option regions

A capacitor of capacitance $2\ \mu\text{F}$ is charged with the help of a $60\ \text{V}$ battery. After disconnecting the battery, if this capacitor is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance $1\ \mu\text{F}$, then the potential difference across the plates of $2\ \mu\text{F}$ capacitor is

$2\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల ఒక కెపాసిటర్ $60\ \text{V}$ బ్యాటరీ సహాయంతో ఆవేశితం చేయబడినది. బ్యాటరీని తొలగించి, ఈ కెపాసిటర్‌ని $1\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల మరొక ఆవేశ రహిత కెపాసిటర్‌తో సమాంతరంగా సంధానం చేసిన, $2\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ పలకల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం

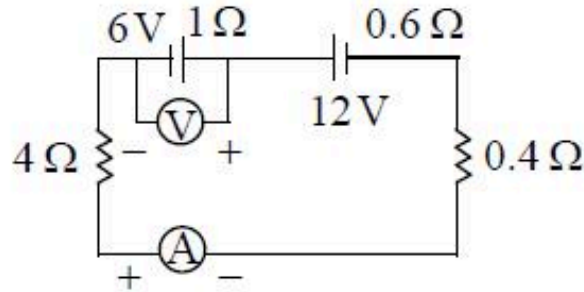
Options :1. ✗ $30\ \text{V}$ 2. ✗ $60\ \text{V}$ 3. ✓ $40\ \text{V}$ 4. ✗ $20\ \text{V}$

Physics - Question 107

Original paper page 66; original question and option regions

The readings of the voltmeter and ammeter in the circuit shown in the diagram are respectively

పటంలో చూపిన వలయంలోని వోల్ట్‌మీటర్ మరియు ఆమ్మీటర్ ల రీడింగులు వరుసగా



Options :

1. ✗ 5 V, 3 A

2. ✗ 7 V, 3 A

3. ✗ 5 V, 1 A

4. ✓ 7 V, 1 A

Physics - Question 108

Original paper page 66; original question and option regions

When two identical batteries of internal resistance $1\ \Omega$ each are connected in series across a resistor R , the rate of heat produced in R is P_1 . When the same batteries are connected in parallel across R , the rate of heat produced is P_2 .

If $P_1 = 2.25P_2$, then the value of R is

ఒకొక్కటి $1\ \Omega$ అంతర్నిరోధం గల రెండు సర్వసమాన బ్యాటరీలను శ్రేణి సంధానంలో R నిరోధానికి కలిపినప్పుడు, నిరోధం R లో ఉష్ణ ఉత్పత్తి రేటు P_1 . అవే బ్యాటరీలను సమాంతర సంధానంలో R నిరోధానికి కలిపినప్పుడు ఉష్ణ ఉత్పత్తి రేటు P_2 అయినది. $P_1 = 2.25P_2$ అయితే R విలువ

Options :

2 Ω

1. ✖

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$4\ \Omega$

$10\ \Omega$

$12\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 67; original question and option regions

The magnetic field at the centre of a long solenoid having 400 turns per unit length and carrying a current ' i ' is 6.24×10^{-2} T. The magnetic field at the centre of another long solenoid having 200 turns per unit length and carrying a current

$\frac{i}{2}$ is

ఏకాంక పొడవుకు 400 చుట్లు కలిగియున్న ఒక పొడవైన సోలినాయిడ్‌లో ' i ' విద్యుత్ ప్రవహించుచున్నప్పుడు కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం 6.24×10^{-2} T. ఏకాంక పొడవుకు 200 చుట్లు కలిగి ఉన్న మరొక పొడవైన సోలినాయిడ్‌లో $\frac{i}{2}$ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంటే, దాని కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

1. ✓ 1.56×10^{-2} T

2. ✗ 2.4×10^{-2} T

3. ✗ 26×10^{-2} T

4. ✗ 2.6×10^{-2} T

Physics - Question 110

Original paper page 68; original question and option regions

If a proton of kinetic energy 8.35 MeV enters a uniform magnetic field of 10 T at right angles to the direction of the field, then the force acting on the proton is

(Mass of proton $= 1.67 \times 10^{-27}$ kg and charge of proton $= 1.6 \times 10^{-19}$ C)

8.35 MeV గతిజ శక్తి గల ఒక ప్రోటాన్ 10 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములోనికి క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ప్రవేశించిన, ఆ ప్రోటాన్ పై పనిచేయుచున్న బలం

(ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి $= 1.67 \times 10^{-27}$ kg మరియు ప్రోటాన్ ఆవేశం $= 1.6 \times 10^{-19}$ C)

Options :

1. 48×10^{-12} N ✖

2. 16×10^{-12} N ✖

3. 64×10^{-12} N ✔

4. 32×10^{-12} N ✖

Physics - Question 111

Original paper page 68; original question and option regions

A sample of a ferromagnetic iron in the shape of a cube of side $1.0 \mu\text{m}$ contains 8.7×10^{28} atoms per cubic metre and the magnetic dipole moment of each iron atom is $9.3 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$. Then the maximum possible magnetic dipole moment (in A m^2) of the sample is nearly

$1.0 \mu\text{m}$ భుజం గల ఘనం ఆకారం లో ఉన్న ఒక ఫెర్రో అయస్కాంత ఇనుప మచ్చలో ఘన మీటర్ కు 8.7×10^{28} పరమాణువులు కలవు, మరియు ప్రతి ఇనుప పరమాణువు అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకం $9.3 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$. మచ్చ యొక్క గరిష్ఠంగా సాధ్యమయ్యే అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకం (A m^2 లో) సుమారుగా

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$8.1 \times 10^{-12}$$

$$8.1 \times 10^{-14}$$

$$81 \times 10^{-14}$$

$$81 \times 10^{-16}$$

Physics - Question 112

Original paper page 69; original question and option regions

When current in a coil changes from 2 A to 5 A in a time of 0.3 s, if the emf induced in the coil is 40 mV, then the self inductance of the coil is

ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం 0.3 s కాలంలో 2 A నుండి 5 A కు మారినప్పుడు తీగ చుట్టలో ప్రేరిత emf 40 mV, అయిన ఆ తీగచుట్ట స్వయం ప్రేరకత్వం

Options :

1. ✖ 4 H
2. ✔ 4 mH
3. ✖ 40 mH
4. ✖ 4 μ H

Physics - Question 113

Original paper page 70; original question and option regions

In a series LCR circuit, the voltages across the capacitor, resistor and inductor are in the ratio 2 : 3 : 6. If the voltage of the ac source in the circuit is 240 V, then the voltage across the inductor is

ఒక శ్రేణి LCR వలయంలో కెపాసిటర్, నిరోధకం మరియు ప్రేరకంల మీద పొటెన్షియల్ల నిష్పత్తి 2 : 3 : 6. వలయంలోని ac జనకం వోల్టేజి 240 V, అయిన ప్రేరకంపై వోల్టేజి

Options :

1. ✖ 240 V

2. ✖ 144 V

3. ✖ 96 V

4. ✔ 288 V

Physics - Question 114

Original paper page 70; original question and option regions

If a 10 W bulb emits electromagnetic waves uniformly in all directions, then the intensity of light at a distance 0.5 m from the source is nearly

ఒక 10 W బల్బు విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలను అన్ని దిశలలో ఏకరీతిగా ఉద్ఘాతిస్తూ వుంటే, ఆ బల్బు నుండి 0.5 m దూరం వద్ద కాంతి తీవ్రత సుమారుగా

Options :

1. ✓ 3.18 W m^{-2}

2. ✗ 0.31 W m^{-2}

3. ✗ 0.62 W m^{-2}

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$5 \text{ W m}^{-2}$$

Physics - Question 115

Original paper page 71; original question and option regions

The ratio of de Broglie wavelengths associated with thermal neutrons at temperatures 127°C and 352°C is

127°C మరియు 352°C ఉష్ణోగ్రతల వద్ద, ఉష్ణీయ న్యూట్రాన్ల డి బ్రాగ్ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 5 : 3

2. ✖ 3 : 2

3. ✖ 3 : 4

4. ✔ 5 : 4

Physics - Question 116

Original paper page 71; original question and option regions

The ratio of the time periods of the revolution of the electrons in the second and third excited states of hydrogen atom is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని రెండవ మరియు మూడవ ఉత్తేజిత స్థాయిలలోని ఎలక్ట్రాన్ల పరిభ్రమణ
ఆవర్తన కాలాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 9 : 16

2. ✔ 27 : 64

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

4 : 9

8 : 27

Physics - Question 117

Original paper page 72; original question and option regions

If the surface areas of two nuclei are in the ratio 9 : 49, then the ratio of their mass numbers is

రెండు కేంద్రకాల ఉపరితల వైశాల్యాల నిష్పత్తి 9 : 49 అయిన, వాటి ద్రవ్యరాశి సంఖ్యల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 27 : 343

2. ✗ 9 : 49

3. ✗ 3 : 7

4. ✗ 49 : 81

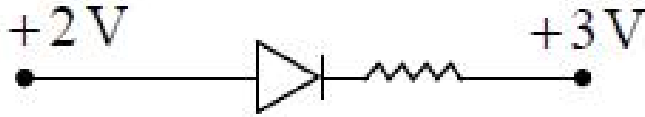
Physics - Question 118

Original paper page 72; original question and option regions

In the given options, the diode that is forward biased is

ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో డయోడ్ పురోశక్తుంను సూచించునది

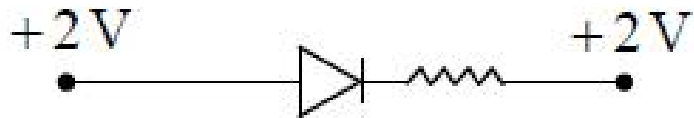
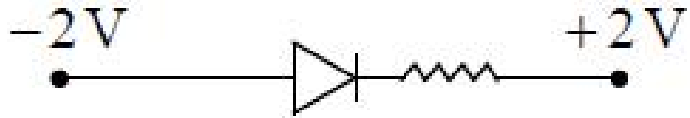
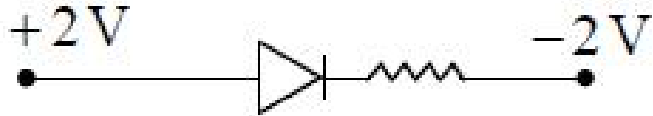
Options :



1. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions



Physics - Question 119

Original paper page 73; original question and option regions

In a common emitter transistor amplifier the resistance of collector is $3\text{ k}\Omega$. If the current amplification factor is 100 and the base resistance is $2\text{ k}\Omega$, then the power gain of the transistor is

ఒక ఉమ్మడి ఉద్గారక విన్యాసంలో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ వర్తకం యొక్క సేకరణ నిరోధం $3\text{ k}\Omega$. దాని ప్రవాహ వర్ధన కారకం 100 మరియు ఆధార నిరోధం $2\text{ k}\Omega$, అయితే ట్రాన్సిస్టర్ సామర్థ్య వృద్ధి

Options :

1. ✗ 150
2. ✗ 10000
3. ✗ 1500
4. ✓ 15000

Physics - Question 120

Original paper page 74; original question and option regions

The layer of the atmosphere that reflects low frequency (LF) electromagnetic waves during day time only is

తక్కువ పౌనఃపున్యం (LF) గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను పగలు సమయంలో మాత్రమే పరావర్తనం చెందించు వాతావరణపు పొర

Options :

1. ✓ D

2. ✗ E

3. ✗ F_1

4. ✗ F_2

Physics - Question 81

Original paper page 47; original question and option regions

The physical quantity having the dimensions of the square root of the ratio of the kinetic energy and surface tension is

గతిజ శక్తికి మరియు తలతన్యతకు గల నిష్పత్తి యొక్క వర్గమూలం యొక్క మితులను కలిగి ఉండే భౌతిక రాశి

Options :

distance

దూరం

1. ✓

time

కాలం

2. ✗

temperature

ఉష్ణోగ్రత

3. ✗

mass

ద్రవ్యరాశి

4. ✗

Physics - Question 82

Original paper page 47; original question and option regions

If the displacement (s in metre) of a moving particle in terms of time (t in second) is $s = t^3 - 6t^2 + 18t + 9$, then the minimum velocity attained by the particle is

గమనంలో వున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం (s -మీటర్ లో), కాలం (t -సెకండు లో) తో $s = t^3 - 6t^2 + 18t + 9$ గా ఇవ్వబడిన, ఆ కణం పొందిన కనిష్ఠ వేగం

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$29 \text{ m s}^{-1}$$

$$5 \text{ m s}^{-1}$$

$$6 \text{ m s}^{-1}$$

$$12 \text{ m s}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 48; original question and option regions

If a force $(3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k})$ N acting on a body displaces it through $(2\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k})$ m, then the work done by the force on the body is

ఒక వస్తువుపై పనిచేయుచున్న $(3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k})$ N బలం దానిని $(2\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k})$ m స్థానభ్రంశం చెందించిన, ఆ బలం వస్తువుపై చేసిన పని

Options :

1. ✖ 40 J

2. ✖ 20 J

3. ✔ 15 J

4. ✖ 25 J